Atividade Prática

Banco de dados

Tema: Modelo Entidade Relacionamento (MER)

Atividade: Modelagem Entidade–Relacionamento

Contexto

Uma universidade deseja desenvolver um **sistema de controle acadêmico** para gerenciar informações sobre alunos, cursos, disciplinas, professores e matrículas. O sistema deverá armazenar e organizar os dados de forma consistente, permitindo consultas e relatórios acadêmicos.

Descrição do Sistema

Considere as seguintes regras de negócio:

- Cada **aluno** possui um número de matrícula único, nome, CPF, data de nascimento e e-mail.
- Um **curso** possui um código identificador, nome, carga horária total e modalidade (presencial ou a distância).
- Cada aluno está vinculado a **um único curso**, mas um curso pode possuir **vários alunos**.
- As **disciplinas** possuem código, nome e carga horária.
- Um curso é composto por **várias disciplinas**, e uma mesma disciplina pode fazer parte de **mais de um curso**.
- Os **professores** possuem um identificador, nome, titulação e área de atuação.
- Cada disciplina é ministrada por **um professor**, enquanto um professor pode ministrar **várias disciplinas**.
- O aluno pode se matricular em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados.
- Para cada matrícula em disciplina, devem ser armazenadas a **nota final** e a **frequência** do aluno.

Atividades

Com base na descrição apresentada, responda:

1. Identifique as **entidades** do sistema.
2. Identifique os **atributos** de cada entidade, destacando as chaves primárias.
3. Defina os **relacionamentos** entre as entidades.
4. Indique as **cardinalidades** e participações (mínima e máxima) de cada relacionamento.
5. Elabore o **Diagrama Entidade–Relacionamento (DER)**, utilizando a notação vista em aula.

Orientações

- O diagrama pode ser feito à mão (de forma legível) ou utilizando uma ferramenta de modelagem.
- Utilize corretamente os conceitos de entidade forte, entidade associativa (se necessário), atributos simples e compostos.
- Justifique brevemente as decisões de modelagem, quando julgar necessário.